AUTOMATISMES – Semaine 21
Choisir et calculer un modèle

Série A – 6 min
Calculatrice interdite

Réactiver rapidement fonctions, suites et interprétation en gestion.

1. Un coût est $C(q) = 2q + 40$ et une recette $R(q) = 6q$. Donner le bénéfice $B(q)$.
2. Avec $B(q) = 4q - 40$, résoudre mentalement $B(q) > 0$.
3. Une fréquentation passe de 200 à 210. Donner le taux d'évolution.
4. Une suite vérifie $u(0) = 200$ et $u(n+1) = 1{,}05u(n)$. Calculer $u(1)$.
5. Pour un relevé tous les lundis, choisir le modèle : fonction continue ou suite ?
6. Le prix dépend de toute valeur réelle x entre 0 et 10. Choisir : tableau discret ou fonction ?

CONSEILS

- Identifier coût, recette et bénéfice.
- Un bénéfice positif signifie recette supérieure au coût.
- Discret : valeurs par rang ; continu : valeurs intermédiaires possibles.

VIGILANCE

- Ne pas appliquer une formule avant d'avoir choisi le bon registre.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaine 21
Choisir et calculer un modèle

Série A
Calculatrice interdite

1. $B(q) = R(q) - C(q) = 6q - (2q + 40) =$ $\boxed{4q - 40}$.
2. $4q - 40 > 0 \iff q > 10$. Donc $\boxed{q > 10}$.
3. $\frac{210-200}{200} = 0{,}05$, soit $\boxed{5\,\%}$.
4. $u(1) = 1{,}05 \times 200 =$ $\boxed{210}$.
5. Relevé hebdomadaire : $\boxed{\text{suite}}$.
6. Valeurs réelles possibles : $\boxed{\text{fonction}}$.

MÉTHODE

Avant de calculer, décider si la situation est discrète, continue, algébrique ou graphique.

VIGILANCE

L'interprétation finale fait partie de la réponse attendue.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Calculer une dérivée simple et lire le sens de variation utile.

1. Pour $f(x) = -x^2 + 12x - 20$, calculer $f'(x)$.
2. Résoudre mentalement $-2x + 12 = 0$.
3. Donner le signe de $-2x + 12$ pour $x < 6$.
4. Sur $[0; 10]$, f est-elle croissante avant 6 ou après 6 ?
5. Calculer $f(6)$.
6. Si f est un bénéfice en centaines d'euros, que représente le maximum ?

CONSEILS

- Dérivée de x^2 : $2x$.
- Le signe de la dérivée donne les variations.
- Un maximum de bénéfice est une quantité optimale.

VIGILANCE

- Ne pas confondre l'abscisse du maximum et la valeur maximale.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaine 21
Dériver pour optimiser

Série B
Calculatrice interdite

1. $f'(x) = \boxed{-2x + 12}$.
2. $-2x + 12 = 0 \iff x = \boxed{6}$.
3. Pour $x < 6$, $-2x + 12 > 0$, donc le signe est $\boxed{+}$.
4. La fonction est $\boxed{\text{croissante avant 6}}$.
5. $f(6) = -36 + 72 - 20 = \boxed{16}$.
6. Le maximum est $\boxed{\text{le bénéfice le plus élevé possible}}$.

MÉTHODE

Dérivée positive : fonction croissante. Dérivée négative : fonction décroissante.

VIGILANCE

Ici 6 est la quantité optimale ; 16 est le bénéfice maximal en centaines d'euros.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Lire une information dans un tableau puis la traduire.

q	0	5	10
$B(q)$	-40	-20	0

1. Calculer le taux de variation entre 0 et 5.
2. Avec le même tableau, calculer le taux de variation entre 5 et 10.
3. Le bénéfice augmente-t-il de façon régulière sur ces deux intervalles ?
4. Si $B(q) = 4q - 40$, calculer $B(12)$.
5. Résoudre $4q - 40 = 0$.
6. Interpréter $q = 10$ dans le contexte du bénéfice.

CONSEILS

- Taux de variation : $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.
- Comparer deux taux de variation permet de repérer une régularité.
- L'équation $B(q) = 0$ correspond au seuil de rentabilité.

VIGILANCE

- Un taux de variation n'est pas un pourcentage d'évolution.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaine 21
Passer d'un registre à l'autre

Série C
Calculatrice interdite

1. $\frac{-20-(-40)}{5-0} = \frac{20}{5} = \boxed{4}$.
2. $\frac{0-(-20)}{10-5} = \frac{20}{5} = \boxed{4}$.
3. Oui, le taux est constant : $\boxed{\text{augmentation régulière}}$.
4. $B(12) = 4 \times 12 - 40 = \boxed{8}$.
5. $4q - 40 = 0 \iff q = \boxed{10}$.
6. $q = 10$ est $\boxed{\text{le seuil de rentabilité}}$.

MÉTHODE

Le seuil de rentabilité est la valeur pour laquelle le bénéfice est nul.

VIGILANCE

Une conclusion doit préciser l'unité ou le sens économique.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

AUTOMATISMES – Semaine 21
QCM cumulatif type épreuve

Série D – 6 min
Calculatrice interdite

Choisir une seule réponse. Aucune justification demandée.

1. Si $u(n) = 150 \times 1{,}02^n$, alors $u(1) =$ **A.** 152 **B.** 153 **C.** 150,02 **D.** 147
2. La dérivée de $3x^2 - 5x + 1$ est **A.** $6x - 5$ **B.** $3x - 5$ **C.** $6x + 1$ **D.** $x^3 - 5$
3. Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle, alors f est **A.** croissante **B.** décroissante **C.** positive **D.** nulle
4. Un bénéfice nul correspond à **A.** un maximum **B.** une dérivée **C.** un seuil de rentabilité **D.** une moyenne
5. Le modèle adapté à des mois $n = 0; 1; 2; \ldots$ est plutôt **A.** une suite **B.** un disque **C.** une racine **D.** une aire

CONSEILS

- Éliminer les réponses incompatibles avec la nature de l'objet.
- Repérer les mots clés : dérivée, bénéfice nul, rang.
- Une seule réponse est correcte.

VIGILANCE

- Une réponse rapide doit rester vérifiée mentalement.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaine 21
QCM cumulatif type épreuve

Série D
Calculatrice interdite

1. Réponse **B** : $150 \times 1{,}02 = \boxed{153}$.
2. Réponse **A** : $\boxed{6x - 5}$.
3. Réponse **B** : dérivée négative donc décroissante.
4. Réponse **C** : bénéfice nul = seuil de rentabilité.
5. Réponse **A** : un rang entier correspond à une suite.

MÉTHODE

En QCM, calculer juste assez pour choisir, puis vérifier l'ordre de grandeur.

VIGILANCE

Pour la question 1, 2 % de 150 vaut 3, donc 153.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0